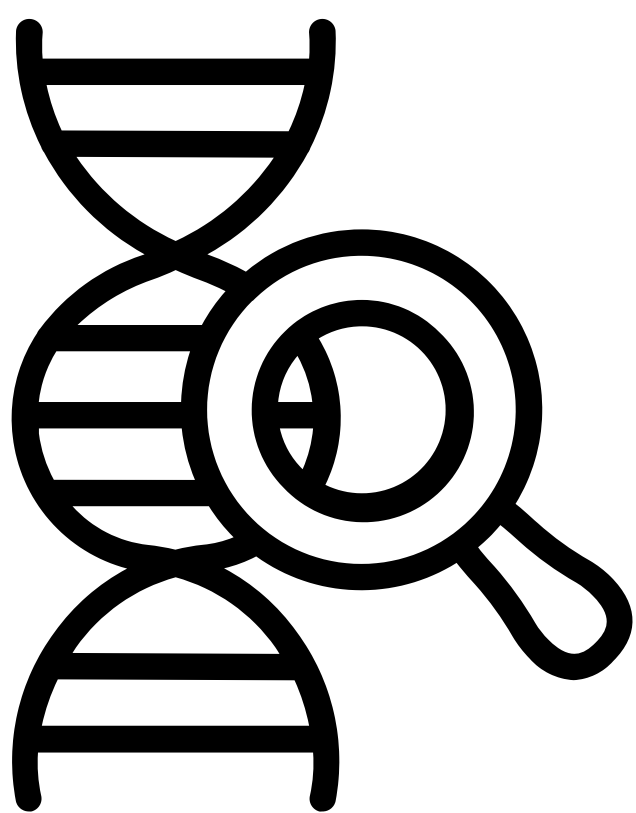


DESAFÍO



DEFENSA CONTRA LA
RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA

CELULAR

Desafío:

Pregunta:

¿Qué ocurriría si una célula animal comenzara a generar pared celular por error genético? **Describe cómo afectaría su funcionamiento, su entorno y sus procesos vitales.**

Respuesta esperada:

La célula perdería flexibilidad y capacidad de comunicación con otras células. La pared celular impediría procesos como la endocitosis, afectando la entrada de nutrientes y señales. Además, podría aislar a la célula o provocar que el sistema inmune la ataque por parecer anómala.



Desafío:

Pregunta:

Un virus logra introducir su material genético dentro del núcleo de una célula eucariota sin ser detectado.

Explica dos mecanismos celulares que podrían fallar y qué consecuencias tendría esto para el organismo.



Respuesta esperada:

Falla del sistema inmunológico celular (como el reconocimiento por proteínas del MHC) y del control del ciclo celular (como los puntos de control del ADN). Esto puede llevar a la producción de virus en masa, lisis celular, diseminación de la infección o incluso cáncer si altera genes clave.



Desafío:

Pregunta:

Imagina que los lisosomas fallan en una neurona. **Explica cómo esta alteración podría impactar no solo a esa célula, sino también al sistema nervioso completo.**



Respuesta esperada:

Los lisosomas degradan desechos celulares. Si fallan, se acumulan sustancias tóxicas, lo que puede llevar a la muerte neuronal. En el sistema nervioso, esto afecta la transmisión de impulsos y puede desencadenar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson.



Desafío:

Pregunta:

Un medicamento daña específicamente las mitocondrias en células musculares. **¿Qué síntomas presentarías y por qué?**



Respuesta esperada:

Falta de energía, fatiga extrema, debilidad muscular e intolerancia al ejercicio. Las mitocondrias generan ATP; si fallan, las células musculares no pueden sostener contracción ni regenerarse eficientemente.



Desafío:

Pregunta:

Un experimento elimina selectivamente las proteínas de membrana en una célula. **¿Qué procesos específicos se verían afectados y cómo?**



Respuesta esperada:

Se alteran transporte celular (como difusión facilitada y transporte activo), comunicación celular (receptores), reconocimiento celular (marcadores de membrana), y defensa inmunitaria. La célula quedaría aislada, vulnerable y sin capacidad de regular su entorno.



Desafío:

Pregunta:

Un investigador afirma que las células procariotas son “menos evolucionadas” que las eucariotas.

¿Estás de acuerdo? Fundamenta científicamente tu postura.



Respuesta esperada:

No. Aunque son estructuralmente más simples, las células procariotas son altamente eficientes, adaptables y han sobrevivido miles de millones de años. La evolución no significa “más complejo es mejor”, sino capacidad de adaptación. Las bacterias, por ejemplo, se reproducen rápido y tienen mecanismos únicos como conjugación genética.